

1 Introduzione

1.1 Scopo della simulazione

Progettare sul programma Cisco Packet Tracer utilizzando gli switch al fine di creare una rete locale VLAN per collegare più sottoreti e quindi valorizzare e comprendere l'uso della VLAN.

1.2 Costruzione del modello

A scopo didattico, al fine di costruire un collegamento tra diverse VLAN è stato costruito un esempio di un possibile modello di azienda. Un'azienda di consulenze legali ha bisogno di collegare le reti tra i diversi computer di due edifici che hanno la necessità di comunicare tra loro. Al piano terra è situata la segreteria, al primo piano è situato lo studio legale mentre il secondo piano è occupato dal Responsabile e i proprietari dell'attività. Questo assetto vale per entrambi i palazzi, come mostrato in Fig. 1.



Fig. 1: Rappresentazione grafica del modello dell'azienda

1.3 Dispositivi

Per questa simulazione sono stati utilizzati i seguenti device:

- pc e laptop sono i dispositivi che voglio comunicare tra di loro;
- switch è un dispositivo utilizzato per collegare più dispositivi all'interno della LAN o della VLAN.



Fig. 2: **Rappresentazione grafica dei dispositivi su Cisco Packet Tracker**

1.4 Teoria

Prima di passare alla parte pratica dell'esercizio è necessario comprendere i processi che portano alla comunicazione di due o più dispositivi in una rete locale.

Un dispositivo che vuole mandare un messaggio ad un altro dispositivo ha bisogno di scomporre il messaggio, ovvero il messaggio che avrà un certo peso in bit verrà scomposto bit dopo bit e inviato all'altro dispositivo. Inoltre, dovrà anche trovare il dispositivo interessato e avere la possibilità di ricevere un eventuale risposta, per questo motivo oltre a mandare il messaggio in se verrà mandato l'indirizzo ip del mittente e quello del destinatario. Si può notare subito la prima difficoltà, ovvero quella di far arrivare il messaggio integro a destinazione, in quanto potrebbe corrompersi o perdersi nella rete. Per ovviare e descrivere una procedura precisa dell'invio di messaggi internet è stato creato un modello, chiamato Modello ISO-OSI. Quest'ultimo è suddiviso in 7 layers(?? che definiscono le diverse fasi per l'invio del messaggio. Per la finalità della nostra simulazione tratteremo solo il layer due che è quello dedicato al collegamento dati. Il layer due è responsabile della trasmissione affidabile dei dati su un collegamento fisico specifico tra due nodi di una rete. Ogni layer fa uso di protocolli propri, necessari per realizzare le operazioni e i servizi previsti da quel livello. Il protocollo che utilizzeremo è il protocollo ARP. L'ARP (Address Resolution Protocol) è il protocollo che permette di associare un indirizzo IP a un indirizzo MAC all'interno di una rete locale. L'indirizzo MAC è un identificatore fisico univoco assegnato alla scheda di rete, ha una lunghezza fissa di 48 bit e generalmente lo troviamo scritto in esadecimale. Mentre l'indirizzo IP (Internet Protocol) è un indirizzo logico assegnato a un dispositivo per identificarlo all'interno di una rete, gli indirizzi IP utilizzati sono di due tipi gli ipV4 di lunghezza fissa di 32 bit e ipV6 di lunghezza fissa di 128 bit. Quindi ogni pc ha un suo codice identificativo(MAC) che grazie al protocollo ARP viene tradotto in indirizzo ip che viene utilizzato per comunicare nella rete. Il dispositivo utilizzato per permettere la comunicazione tra 2 o più dispositivi in rete locale (LAN) è lo switch. Lo switch è utilissimo, anche perché permette di creare VLAN per separare

logicamente il traffico di rete, anche se i dispositivi sono collegati allo stesso apparato fisico. Con VLAN si intende reti locali che sono separate tra di loro. Lo switch utilizza le porte per collegare i dispositivi allo switch e ne esistono di due tipi: le access point e le trunk point. Le prime appartine e fa passare messaggi di una sola VLAN mentre le seconde fanno passare messaggi di tutte le VLAN. Per concludere, per mandare il messaggio il dispositivo manderà un ping per scoprire l'indirizzo ip del dispositivo ricevente verrà preso in consegna dallo switch che lo manderà a tutti i dispositivi della VLAN, una volta che il ping è stato ricevuto dal ricevente verrà rimandato allo switch consegnato all'emittente e verrà mandato il messaggio effettivo, mentre gli altri dispositivi che non sono il ricevente non risponderanno al messaggio di ping.

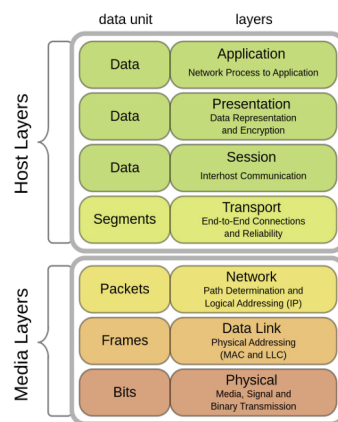


Fig. 3: Schema del Metodo ISO-OSI

2 Costruzione della rete

2.1 Definizione degli indirizzi ip

Come prima fase, è stato necessario creare e configurare i diversi pc con i diversi indirizzi ip. Questa fase è essenziale per un buon network, in quanto un'errata configurazione degli indirizzi ip porterebbe a errori di comunicazione e quindi, a un'impossibilità di invio del messaggio. Gli ip sono i seguenti e mostrati anche in Fig. 4 Primo palazzo: Segreteria:

- ip 192.168.1.11;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.1.1;
- ip 192.168.1.12;
- maschera 255.255.255.0;

- gateway 192.168.1.1;
- ip 192.168.1.13;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.1;

Studio legale:

- ip 192.168.1.14;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.1.1;
- ip 192.168.2.11;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.2.1;
- ip 192.168.3.11;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.3.1;

Responsabile:

- ip 192.168.3.12;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.3.1;

Proprietario:

- ip 192.168.4.11;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.4.1;

Secondo palazzo:

Segreteria:

- ip 192.168.2.11;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.2.1;
- ip 192.168.2.12;

- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.2.1;

Studio legale:

- ip 192.168.1.15;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.1.1;
- ip 192.168.3.14;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.3.1;
- ip 192.168.2.14;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.2.1;

Responsabile:

- ip 192.168.3.13;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.3.1;

Proprietario:

- ip 192.168.4.12;
- maschera 255.255.255.0;
- gateway 192.168.4.1;

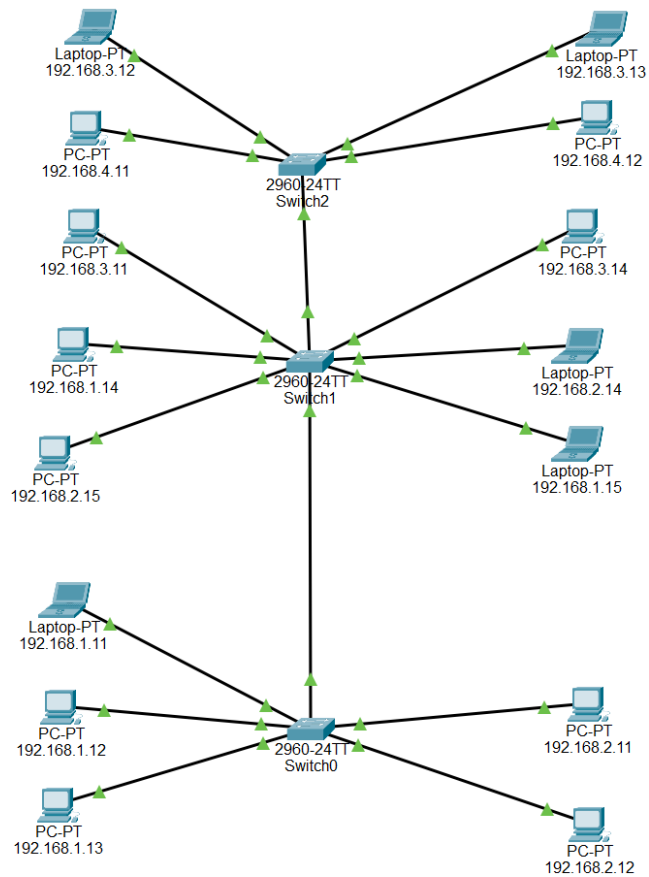


Fig. 4: Screenshot di Cisco Packet Tracer della configurazione di rete

Ai dispositivi di ogni piano è stato collegato uno switch che a sua volta è stato collegato ad un altro switch. È importante sottolineare che per i collegamenti tra i dispositivi e lo switch sono stati utilizzati cavi ethernet mentre per il collegamento tra gli switch sono stati usati collegamenti Gigabit perché in quest'ultimi passano una quantità di informazioni molto più grandi e quindi è necessario per non intasare la rete. Infine, sono state create e collegate le VLAN Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7.

Device Name: Switch0				
Custom Device Model: 2960 IOS15				
Hostname: Switch				
Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	2	--	0002.1697.5E01
FastEthernet0/2	Up	2	--	0002.1697.5E02
FastEthernet0/3	Up	2	--	0002.1697.5E03
FastEthernet0/4	Up	3	--	0002.1697.5E04
FastEthernet0/5	Up	3	--	0002.1697.5E05
FastEthernet0/6	Down	1	--	0002.1697.5E06
FastEthernet0/7	Down	1	--	0002.1697.5E07
FastEthernet0/8	Down	1	--	0002.1697.5E08
FastEthernet0/9	Down	1	--	0002.1697.5E09
FastEthernet0/10	Down	1	--	0002.1697.5E0A
FastEthernet0/11	Down	1	--	0002.1697.5E0B
FastEthernet0/12	Down	1	--	0002.1697.5E0C
FastEthernet0/13	Down	1	--	0002.1697.5E0D
FastEthernet0/14	Down	1	--	0002.1697.5E0E
FastEthernet0/15	Down	1	--	0002.1697.5E0F
FastEthernet0/16	Down	1	--	0002.1697.5E10
FastEthernet0/17	Down	1	--	0002.1697.5E11
FastEthernet0/18	Down	1	--	0002.1697.5E12
FastEthernet0/19	Down	1	--	0002.1697.5E13
FastEthernet0/20	Down	1	--	0002.1697.5E14
FastEthernet0/21	Down	1	--	0002.1697.5E15
FastEthernet0/22	Down	1	--	0002.1697.5E16
FastEthernet0/23	Down	1	--	0002.1697.5E17
FastEthernet0/24	Down	1	--	0002.1697.5E18
GigabitEthernet0/1	Up	--	--	0002.1697.5E19
GigabitEthernet0/2	Down	--	--	0002.1697.5E1A
Vlan1	Down	1	<not set>	00D0.FF12.3240
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Switch0				

Fig. 5: Screenshot di Cisco Packet Tracket della configurazione delle VLAN

Device Name: Switch1				
Custom Device Model: 2960 IOS15				
Hostname: Switch				
Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	2	--	0001.C7DA.7501
FastEthernet0/2	Up	3	--	0001.C7DA.7502
FastEthernet0/3	Up	2	--	0001.C7DA.7503
FastEthernet0/4	Up	4	--	0001.C7DA.7504
FastEthernet0/5	Up	3	--	0001.C7DA.7505
FastEthernet0/6	Up	4	--	0001.C7DA.7506
FastEthernet0/7	Down	1	--	0001.C7DA.7507
FastEthernet0/8	Down	1	--	0001.C7DA.7508
FastEthernet0/9	Down	1	--	0001.C7DA.7509
FastEthernet0/10	Down	1	--	0001.C7DA.750A
FastEthernet0/11	Down	1	--	0001.C7DA.750B
FastEthernet0/12	Down	1	--	0001.C7DA.750C
FastEthernet0/13	Down	1	--	0001.C7DA.750D
FastEthernet0/14	Down	1	--	0001.C7DA.750E
FastEthernet0/15	Down	1	--	0001.C7DA.750F
FastEthernet0/16	Down	1	--	0001.C7DA.7510
FastEthernet0/17	Down	1	--	0001.C7DA.7511
FastEthernet0/18	Down	1	--	0001.C7DA.7512
FastEthernet0/19	Down	1	--	0001.C7DA.7513
FastEthernet0/20	Down	1	--	0001.C7DA.7514
FastEthernet0/21	Down	1	--	0001.C7DA.7515
FastEthernet0/22	Down	1	--	0001.C7DA.7516
FastEthernet0/23	Down	1	--	0001.C7DA.7517
FastEthernet0/24	Down	1	--	0001.C7DA.7518
GigabitEthernet0/1	Up	--	--	0001.C7DA.7519
GigabitEthernet0/2	Up	--	--	0001.C7DA.751A
Vlan1	Down	1	<not set>	0003.E425.97D5
Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Switch1				

Fig. 6: Screenshot di Cisco Packet Tracket della configurazione delle VLAN

```

Device Name: Switch2
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch

```

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	4	--	00E0.8F0D.0201
FastEthernet0/2	Up	4	--	00E0.8F0D.0202
FastEthernet0/3	Down	1	--	00E0.8F0D.0203
FastEthernet0/4	Down	1	--	00E0.8F0D.0204
FastEthernet0/5	Down	1	--	00E0.8F0D.0205
FastEthernet0/6	Down	1	--	00E0.8F0D.0206
FastEthernet0/7	Down	1	--	00E0.8F0D.0207
FastEthernet0/8	Down	1	--	00E0.8F0D.0208
FastEthernet0/9	Down	1	--	00E0.8F0D.0209
FastEthernet0/10	Down	1	--	00E0.8F0D.020A
FastEthernet0/11	Down	1	--	00E0.8F0D.020B
FastEthernet0/12	Down	1	--	00E0.8F0D.020C
FastEthernet0/13	Down	1	--	00E0.8F0D.020D
FastEthernet0/14	Down	1	--	00E0.8F0D.020E
FastEthernet0/15	Down	1	--	00E0.8F0D.020F
FastEthernet0/16	Down	1	--	00E0.8F0D.0210
FastEthernet0/17	Down	1	--	00E0.8F0D.0211
FastEthernet0/18	Down	1	--	00E0.8F0D.0212
FastEthernet0/19	Down	1	--	00E0.8F0D.0213
FastEthernet0/20	Down	1	--	00E0.8F0D.0214
FastEthernet0/21	Down	1	--	00E0.8F0D.0215
FastEthernet0/22	Down	1	--	00E0.8F0D.0216
FastEthernet0/23	Down	1	--	00E0.8F0D.0217
FastEthernet0/24	Down	1	--	00E0.8F0D.0218
GigabitEthernet0/1	Down	1	--	00E0.8F0D.0219
GigabitEthernet0/2	Up	--	--	00E0.8F0D.021A
Vlan1	Down	1	<not set>	000B.BEE1.69C5

```

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Switch2

```

Fig. 7: Screenshot di Cisco Packet Tracket della configurazione delle VLAN

2.2 Verifica delle connessioni

Infine, sono stati mandati dei ping tra dispositivi, per verificare la corretta configurazione della rete Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10, Fig. 11. Ping tra 192.168.1.11 e 192.168.1.15:

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
--	0.000	--	192.168.1.11	ARP
--	0.000	--	192.168.1.11	ICMP
--	0.000	--	192.168.1.11	ARP
--	0.001	192.168.1.11	Switch0	ARP
--	0.001	--	192.168.1.11	ARP
--	0.002	192.168.1.11	Switch0	ARP
--	0.002	Switch0	192.168.1.12	ARP
--	0.002	Switch0	192.168.1.13	ARP
--	0.002	Switch0	Switch1	ARP
--	0.003	Switch0	192.168.1.12	ARP
--	0.003	Switch0	192.168.1.13	ARP
--	0.003	Switch0	Switch1	ARP
--	0.003	Switch1	192.168.1.14	ARP
--	0.003	Switch1	192.168.1.15	ARP
--	0.003	Switch1	Switch2	ARP
--	0.004	Switch1	192.168.1.14	ARP
--	0.004	Switch1	192.168.1.15	ARP
--	0.004	Switch1	Switch2	ARP
--	0.005	192.168.1.15	Switch1	ARP
--	0.006	Switch1	Switch0	ARP
--	0.007	Switch0	192.168.1.11	ARP
--	0.007	--	192.168.1.11	ICMP
--	0.008	192.168.1.11	Switch0	ICMP
--	0.009	Switch0	Switch1	ICMP
Visible	0.010	Switch1	192.168.1.15	ICMP

Fig. 8: Screenshot di Cisco Packet Tracket della simulazione

Ping tra 192.168.2.11 e 192.168.2.15:

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
---	0.000	--	192.168.2.11	ARP
---	0.000	--	192.168.2.11	ICMP
---	0.000	--	192.168.2.11	ARP
---	0.001	192.168.2.11	Switch0	ARP
---	0.001	--	192.168.2.11	ARP
---	0.002	192.168.2.11	Switch0	ARP
---	0.002	Switch0	192.168.2.12	ARP
---	0.002	Switch0	Switch1	ARP
---	0.003	Switch0	192.168.2.12	ARP
---	0.003	Switch0	Switch1	ARP
---	0.003	Switch1	192.168.2.14	ARP
---	0.003	Switch1	192.168.2.15	ARP
---	0.003	Switch1	Switch2	ARP
---	0.004	Switch1	192.168.2.14	ARP
---	0.004	Switch1	192.168.2.15	ARP
---	0.004	Switch1	Switch2	ARP
---	0.005	192.168.2.15	Switch1	ARP
---	0.006	Switch1	Switch0	ARP
---	0.007	Switch0	192.168.2.11	ARP
---	0.007	--	192.168.2.11	ICMP
---	0.008	192.168.2.11	Switch0	ICMP
---	0.009	Switch0	Switch1	ICMP
---	0.010	Switch1	192.168.2.15	ICMP
---	0.011	192.168.2.15	Switch1	ICMP
---	0.012	Switch1	Switch0	ICMP
Visible	0.013	Switch0	192.168.2.11	ICMP

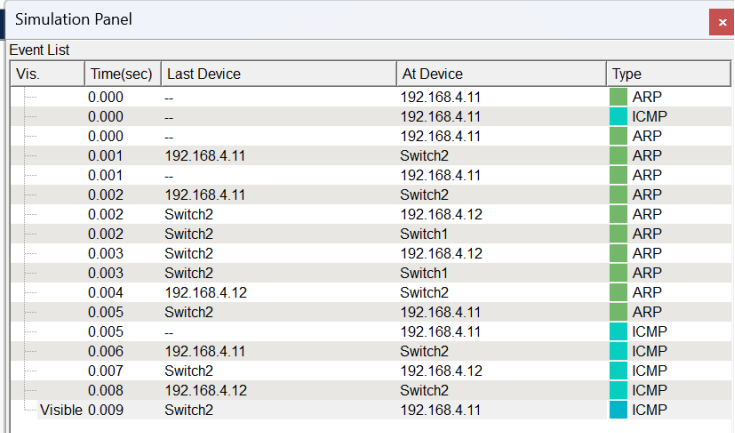
Fig. 9: Screenshot di Cisco Packet Tracket della simulazione

Ping tra 192.168.3.11 e 192.168.3.13:

Simulation Panel				
Event List				
Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
---	0.000	--	192.168.3.11	ARP
---	0.000	--	192.168.3.11	ICMP
---	0.000	--	192.168.3.11	ARP
---	0.001	192.168.3.11	Switch1	ARP
---	0.001	--	192.168.3.11	ARP
---	0.002	192.168.3.11	Switch1	ARP
---	0.002	Switch1	192.168.3.14	ARP
---	0.002	Switch1	Switch0	ARP
---	0.002	Switch1	Switch2	ARP
---	0.003	Switch1	192.168.3.14	ARP
---	0.003	Switch1	Switch0	ARP
---	0.003	Switch1	Switch2	ARP
---	0.003	Switch2	192.168.3.12	ARP
---	0.003	Switch2	192.168.3.13	ARP
---	0.004	Switch2	192.168.3.12	ARP
---	0.004	Switch2	192.168.3.13	ARP
---	0.005	192.168.3.13	Switch2	ARP
---	0.006	Switch2	Switch1	ARP
---	0.007	Switch1	192.168.3.11	ARP
---	0.007	--	192.168.3.11	ICMP
---	0.008	192.168.3.11	Switch1	ICMP
---	0.009	Switch1	Switch2	ICMP
---	0.010	Switch2	192.168.3.13	ICMP
---	0.011	192.168.3.13	Switch2	ICMP
---	0.012	Switch2	Switch1	ICMP
Visible	0.013	Switch1	192.168.3.11	ICMP

Fig. 10: Screenshot di Cisco Packet Tracket della simulazione

Ping tra 192.168.4.11 e 192.168.4.12:



The screenshot shows the 'Simulation Panel' window in Cisco Packet Tracer. It contains an 'Event List' table with the following data:

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
---	0.000	--	192.168.4.11	ARP
---	0.000	--	192.168.4.11	ICMP
---	0.000	--	192.168.4.11	ARP
---	0.001	192.168.4.11	Switch2	ARP
---	0.001	--	192.168.4.11	ARP
---	0.002	192.168.4.11	Switch2	ARP
---	0.002	Switch2	192.168.4.12	ARP
---	0.002	Switch2	Switch1	ARP
---	0.003	Switch2	192.168.4.12	ARP
---	0.003	Switch2	Switch1	ARP
---	0.004	192.168.4.12	Switch2	ARP
---	0.005	Switch2	192.168.4.11	ARP
---	0.005	--	192.168.4.11	ICMP
---	0.006	192.168.4.11	Switch2	ICMP
---	0.007	Switch2	192.168.4.12	ICMP
---	0.008	192.168.4.12	Switch2	ICMP
Visible	0.009	Switch2	192.168.4.11	ICMP

Fig. 11: Screenshot di Cisco Packet Tracer della simulazione

3 Conclusione

La simulazione ha permesso di verificare l'utilizzo e la versatilità degli switch. Infatti, lo switch non solo permette il collegamento tra pc, permette anche il collegamento tra switch che facilita di molto il collegamento, in quanto riduce drasticamente il numero di cavi utilizzati per la rete. La possibilità di dividere la rete(VLAN) permette al sistema di essere più sicuro in quanto VLAN non possono comunicare tra loro. Inoltre, la possibilità di dividere la rete riduce la possibilità di intasare la rete, in quanto lo switch manderà i ping solo alla VLAN interessata. Un difetto della VLAN tramite switch è che se si separa la rete non è più possibile riunire i dispositivi(bisognerà resettare la rete e configurarla nuovamente).